备份云原生Oracle数据库

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/task-quick-start-oracle.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份云原生Oracle数据库 1
快速入门 1
为ONTAP 配置FSX 2
配置Cloud Volumes ONTAP 2
安装适用于Oracle的SnapCenter 插件并添加数据库主机 3
备份云原生Oracle数据库 9

备份云原生Oracle数据库

快速入门

按照以下步骤快速入门。

1 验证是否支持您的配置

- 操作系统
  - RHEL 7.5或更高版本以及8.x
  - OL 7.5或更高版本以及8.x
  - SLES 15 SP4
- NetApp云存储：
  - 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX
  - Cloud Volumes ONTAP
  - Azure NetApp Files
- 存储布局：
  - NFS v3和v4.1 (包括DNFS)
  - 采用ASM的iSCSI (ASMFD、ASMLib和ASMUdev)

> Azure NetApp Files 不支持SAN环境。

- 数据库布局：Oracle Standard和Oracle Enterprise Standalone (原有和多租户CDB和PDB)
- 数据库版本：19C和21c

2 注册到**BlueXP**

您可以从基于Web的控制台访问BlueXP。开始使用BlueXP时、第一步是使用现有NetApp 支持站点 凭据或创建NetApp云登录来注册。有关信息、请参见 "注册到BlueXP"。

3 登录到**BlueXP**

注册到BlueXP后、您可以从基于Web的控制台登录。有关信息、请参见 "登录到BlueXP"。

4 管理您的**BlueXP**帐户

您可以通过管理用户、服务帐户、工作空间和连接器来管理您的帐户。有关信息、请参见 "管理您的BlueXP帐户"。

为ONTAP 配置FSX

使用BlueXP、您应创建适用于ONTAP 的FSX工作环境、以添加和管理卷和其他数据服务。此外、您还应在AWS中创建一个连接器、使BlueXP能够管理公共云环境中的资源和流程。

为ONTAP 工作环境创建FSX

您应在托管数据库的位置创建适用于ONTAP 工作环境的FSX。有关信息、请参见 "开始使用适用于 ONTAP 的 Amazon FSX" 和 "创建和管理适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 工作环境"。

您可以使用BlueXP或AWS创建适用于ONTAP 的FSX工作环境。如果您已使用AWS创建、则应在BlueXP中发现适用于ONTAP 系统的FSX。

创建连接器

客户管理员需要在AWS中创建一个连接器、使BlueXP能够管理公共云环境中的资源和流程。

有关信息、请参见 "通过BlueXP在AWS中创建连接器"。

- 您应使用相同的连接器来管理适用于ONTAP 的FSX工作环境和数据库。
- 如果您的FSX for ONTAP 工作环境和数据库位于同一个虚拟私有云(Virtual Private Cloud、VPC)中、则可以在同一个VPC中部署此连接器。
- 如果您的FSX for ONTAP 工作环境和数据库位于不同的VPC中：
  - 如果在适用于ONTAP 的FSX上配置了NAS (NFS)工作负载、则可以在任一VPC上创建连接器。
  - 如果您仅配置了SAN工作负载、并且不打算使用任何NAS (NFS)工作负载、则应在创建FSX for ONTAP 系统的VPC中创建连接器。

> 要使用NAS (NFS)工作负载、您应在数据库VPC和Amazon VPC之间设置传输网关。作为浮动IP地址的NFS IP地址只能通过传输网关从另一个VPC访问。我们无法通过对等VPC来访问浮动IP地址。

创建连接器后、单击*存储*>*画布*>*我的工作环境*>*添加工作环境*、然后按照提示添加工作环境。确保从Connector连接到Oracle数据库主机和FSX工作环境。此连接器应能够连接到FSX工作环境的集群管理IP地址。

- 通过单击*存储*>*画布*>*我的工作环境*>*添加工作环境*来添加工作环境。

  确保从连接器连接到数据库主机以及适用于ONTAP 的FSX工作环境。此连接器应连接到适用于ONTAP 工作环境的FSX的集群管理IP地址。

- 单击*连接器>管理连接器*并选择连接器名称、以复制连接器ID。

配置Cloud Volumes ONTAP

使用BlueXP、您应创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境以添加和管理卷和其他数据服务。您还应为云环境创建一个Connector、使BlueXP能够管理公共云环境中的资源和流

程。

创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境

您可以发现现有Cloud Volumes ONTAP 系统并将其添加到BlueXP中。有关信息、请参见 "将现有Cloud Volumes ONTAP 系统添加到BlueXP"。

创建连接器

您可以通过几个步骤开始为您的云环境使用Cloud Volumes ONTAP。有关详细信息、请参见以下内容之一：

- "在 AWS 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Google Cloud 中快速启动 Cloud Volumes ONTAP"

您应使用相同的连接器来管理Cloud Volumes ONTAP 工作环境和数据库。

- 如果您的Cloud Volumes ONTAP 工作环境和数据库位于同一个虚拟私有云(Virtual Private Cloud、VPC)或vNet中、则可以将此连接器部署在同一个VPC或vNet中。
- 如果您的Cloud Volumes ONTAP 工作环境和数据库位于不同的VPC或VNet中、请确保这些VPC或VNets已建立对等关系。

安装适用于Oracle的SnapCenter 插件并添加数据库主机

您应在每个Oracle数据库主机上安装适用于Oracle的SnapCenter 插件、添加数据库主机并发现主机上的数据库、以分配策略并创建备份。

- 如果为数据库主机启用了SSH、则可以使用以下方法之一安装此插件：
  - 安装此插件并使用SSH选项从UI添加主机。 了解更多信息。。
  - 使用脚本安装插件、并使用手动选项从UI添加主机。 了解更多信息。。
- 如果禁用了SSH、请手动安装此插件、然后使用手动选项从UI添加主机。 了解更多信息。。

前提条件

在添加主机之前、您应确保满足前提条件。

- 您应已创建工作环境和Connector。
- 确保连接器已连接到Oracle数据库主机。

  有关如何解决连接问题描述 的信息、请参见 "无法验证从BlueXP连接器主机到应用程序数据库主机的连接"。

  如果连接器丢失或创建了新连接器、则应将此连接器与现有应用程序资源相关联。有关更新Connector的说明、请参见 "更新连接器详细信息"。

- 确保BlueXP用户具有"帐户管理员"角色。

- 确保应用程序主机上存在用于数据保护操作的非root (sudo)帐户。
- 确保在每个Oracle数据库主机上安装了Java 11 (64位) Oracle Java或OpenJDK、并且正确设置了java_home变量。
- 如果执行基于SSH的安装、请确保Connector已启用与SSH端口的通信(默认值：22)。
- 确保Connector已启用与插件端口的通信(默认值为8145)、以便数据保护操作正常运行。
- 确保已安装最新版本的插件。要升级此插件、请参见 升级适用于Oracle数据库的SnapCenter 插件。

使用SSH选项从UI添加主机

步骤

1. 在BlueXP用户界面中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。

   如果您已添加主机并希望添加另一个主机、请单击*应用程序*>*管理数据库*>*添加*、然后继续执行步骤5。

2. 单击*发现应用程序*。
3. 选择* Cloud原生 、然后单击*下一步。

   创建了一个<accountid> 具有_SnapCenter-account-SnapSystem_角色的服务帐户(SnapCenter System_)、以便为此帐户中的所有用户执行计划的数据保护操作。服务帐户(*SnapCenter-account-snapback*_<accountid>)用于运行计划的备份操作。切勿删除此服务帐户。您可以通过单击*Account*>*Manage Account*>*成员*来查看服务帐户。

4. 选择Oracle作为应用程序类型。
5. 在主机详细信息页面中、执行以下操作：

   a. 选择*使用SSH*。
   b. 指定要安装此插件的主机的FQDN或IP地址。

      确保Connector可以使用FQDN或IP地址与数据库主机进行通信。

   c. 指定要将插件软件包复制到主机的非root (sudo)用户。

      不支持root用户。

   d. 指定SSH和插件端口。

      默认SSH端口为22、插件端口为8145。

   安装此插件后、您可以关闭应用程序主机上的SSH端口。任何数据保护操作都不需要SSH端口。

   a. 选择Connector。
   b. (可选)如果未在Connector和主机之间启用无密钥身份验证、则应指定用于与主机通信的SSH专用密钥。

      SSH私钥不会存储在应用程序的任何位置、也不会用于任何其他操作。

   c. 单击 * 下一步 * 。

6. 在配置页面中、执行以下操作：

a. 登录到运行Oracle数据库的Linux计算机、为SnapCenter用户在Oracle数据库主机中配置sudo访问权限。
b. 复制BlueXP UI中显示的文本。
c. 在Linux计算机上创建_/etc/sudoers.d/snapcentre_文件、然后粘贴复制的文本。
d. 在BlueXP UI中、选中复选框并单击*下一步*。

7. 查看详细信息并单击*发现应用程序*。
   - 安装此插件后、发现操作将开始。
   - 完成发现操作后、将显示主机上的所有数据库。如果数据库禁用了操作系统身份验证、请单击*配置*以启用数据库身份验证。有关详细信息，请参见 配置Oracle数据库凭据。
   - 单击*设置*并选择*主机*以查看所有主机。
   - 单击*设置*并选择*策略*以查看预制策略。查看预制策略、您可以根据需要对其进行编辑、也可以创建新策略。

使用手动选项从UI添加主机、然后使用脚本安装此插件

为Oracle主机非root用户帐户配置基于SSH密钥的身份验证、并执行以下步骤来安装此插件。

开始之前

确保已启用与连接器的SSH连接。

步骤

1. 在BlueXP用户界面中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击*发现应用程序*。
3. 选择* Cloud原生 、然后单击*下一步。

   创建了一个<accountid> 具有_SnapCenter-account-SnapSystem_角色的服务帐户(SnapCenter System_)、以便为此帐户中的所有用户执行计划的数据保护操作。服务帐户(*SnapCenter-account-snapback*_<accountid>)用于运行计划的备份操作。切勿删除此服务帐户。您可以通过单击*Account*>*Manage Account*>*成员*来查看服务帐户。

4. 选择Oracle作为应用程序类型。
5. 在主机详细信息页面中、执行以下操作：
   a. 选择*手动*。
   b. 指定安装此插件的主机的FQDN或IP地址。

      确保Connector可以使用FQDN或IP地址与数据库主机进行通信。

   c. 指定插件端口。

      默认端口为8145。

   d. 指定要将插件软件包复制到主机的非root (sudo)用户。
   e. 选择Connector。
   f. 选中此复选框以确认此插件已安装在主机上。

g. 单击 * 下一步 * 。

6. 在配置页面中、执行以下操作：
   a. 登录到运行Oracle数据库的Linux计算机、为SnapCenter用户在Oracle数据库主机中配置sudo访问权限。
   b. 复制BlueXP UI中显示的文本。
   c. 在Linux计算机上创建_/etc/sudoers.d/snapcentre_文件、然后粘贴复制的文本。
   d. 在BlueXP UI中、选中复选框并单击*下一步*。
7. 登录到Connector VM。
8. 使用Connector中提供的脚本安装此插件。

```
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

   如果您使用的是旧版Connector、请运行以下命令以安装此插件。

```
sudo
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

Name	Description	必填	Default
plugin_host	指定Oracle主机	是的。	-
host_user_name	指定在Oracle主机上具有SSH权限的SnapCenter 用户	是的。	-
host_ssh_key	指定SnapCenter 用户的SSH密钥、用于连接到Oracle主机	是的。	-
plugin_port	指定插件使用的端口	否	8145
host_ssh_port	指定Oracle主机上的SSH端口	否	22.

   例如：

   - `sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`
   - `sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`

9. 在BlueXP用户界面中、查看详细信息、然后单击*发现应用程序*。
    - 完成发现操作后、将显示主机上的所有数据库。如果数据库禁用了操作系统身份验证、请单击*配置*以启用数据库身份验证。有关详细信息，请参见 配置Oracle数据库凭据。
    - 单击*设置*并选择*主机*以查看所有主机。
    - 单击*设置*并选择*策略*以查看预制策略。查看预制策略、您可以根据需要对其进行编辑、也可以创建新策略。

使用手动选项从UI添加主机、然后手动安装此插件

如果Oracle数据库主机上未启用基于SSH密钥的身份验证、则应执行以下手动步骤来安装此插件、然后使用手动选项从UI添加此主机。

步骤

1. 在BlueXP用户界面中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击*发现应用程序*。
3. 选择* Cloud原生 、然后单击*下一步。

   创建了一个<accountid> 具有_SnapCenter-account-SnapSystem_角色的服务帐户(SnapCenter System_)、以便为此帐户中的所有用户执行计划的数据保护操作。服务帐户(*SnapCenter-account-snapback_*<accountid>)用于运行计划的备份操作。切勿删除此服务帐户。您可以通过单击*Account*>*Manage Account*>*成员*来查看服务帐户。

4. 选择Oracle作为应用程序类型。
5. 在*主机详细信息*页面中、执行以下操作：
    a. 选择*手动*。
    b. 指定安装此插件的主机的FQDN或IP地址。

       确保使用FQDN或IP地址时、Connector可以与数据库主机进行通信。

    c. 指定插件端口。

       默认端口为8145。

    d. 指定要将插件软件包复制到主机的sudo非root (sudo)用户。
    e. 选择Connector。
    f. 选中此复选框以确认此插件已安装在主机上。
    g. 单击 * 下一步 * 。
6. 在配置页面中、执行以下操作：
    a. 登录到运行Oracle数据库的Linux计算机、为SnapCenter用户在Oracle数据库主机中配置sudo访问权限。
    b. 复制BlueXP UI中显示的文本。
    c. 在Linux计算机上创建_/etc/sudoers.d/snapcentre_文件、然后粘贴复制的文本。
    d. 在BlueXP UI中、选中复选框并单击*下一步*。

7. 登录到Connector VM。
8. 下载SnapCenter Linux主机插件二进制文件。<code>sUdo Docker exec -it cloudmanager_SCS_cloud curl -X get '<a href="http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code>" class="bare">http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code></a>

   此插件二进制文件位于：*cd /var/lib/dDocker /volumes/service-manager[1]-2_Cloud manager_SCS云卷/_data/$(sudo dDocker ps|gep -po"Cloud manager_SCS云：.？* ***"\|sed -e 's/***$//'\|*Cut -f2 -d：")/SC-Linux-host-plugin*

9. 使用scp或其他替代方法将每个<non root user (sudo)> 数据库主机的_snapcenter_linux_host_plugin_SCS.bin_从上述路径复制到//home/oracle/.SC_NetApp_路径。
10. 使用非root (sudo)帐户登录到Oracle数据库主机。
11. 将目录更改为//home/binary/.sc_netapp/_<non root user> 、然后运行以下命令为二进制文件启用执行权限。
    ```
    chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
    ```
12. 以sudo SnapCenter 用户身份安装Oracle插件。
    ```
    ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
    ```
13. 将_certification/pepm_从<base_mount_path>连接器VM的_Connectic/client/certification/路径复制到插件主机上的/var/opt/snapcentre/spl/etc/_。
14. 导航到_/var/opt/snapcentre/spl/ETC_并执行keytool命令以导入certificate．pems。
    ```
    keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks
    -deststorepass snapcenter -noprompt
    ```
15. 重新启动SPL：`systemctl restart spl`
16. 通过从Connector运行以下命令、验证此插件是否可从Connector访问。
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    /config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```
17. 在BlueXP用户界面中、查看详细信息、然后单击*发现应用程序*。
    - 完成发现操作后、将显示主机上的所有数据库。如果数据库禁用了操作系统身份验证、请单击*配置*以启用数据库身份验证。有关详细信息，请参见 配置Oracle数据库凭据。
    - 单击*设置*并选择*主机*以查看所有主机。
    - 单击*设置*并选择*策略*以查看预制策略。查看预制策略、您可以根据需要对其进行编辑、也可以创建新策略。

配置Oracle数据库凭据

您应配置用于对Oracle数据库执行数据保护操作的数据库凭据。

步骤

1. 如果数据库禁用了操作系统身份验证、请单击*配置*以修改数据库身份验证。
2. 指定用户名、密码和端口详细信息。

   如果数据库驻留在ASM上、则还应配置ASM设置。

Oracle用户应具有sysdba特权、ASM用户应具有sysasm特权。

3. 单击 * 配置 * 。

升级适用于Oracle数据库的SnapCenter 插件

您应升级适用于Oracle的SnapCenter 插件、以访问最新的新功能和增强功能。您可以从BlueXP用户界面或使用命令行进行升级。

开始之前

- 确保主机上未运行任何操作。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*>*主机*。
2. 通过检查整体状态列、验证是否可对任何主机进行插件升级。
3. 从UI或使用命令行升级此插件。

使用UI升级	使用命令行升级

a. 单击 ••• 对应于主机、然后单击*升级插件*。
b. 在配置页面中、执行以下操作：
i. 登录到运行Oracle数据库的Linux计算机、为SnapCenter用户在Oracle数据库主机中配置sudo访问权限。
ii. 复制BlueXP UI中显示的文本。
iii. 编辑Linux计算机上的_/etc/sudoers.d/snapcentre_文件并粘贴复制的文本。
iv. 在BlueXP UI中，选中复选框并单击*Upgrade*。
	a. 登录到Connector VM。
	b. 运行以下脚本。
	`sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`
	
	如果您使用的是旧版Connector、请运行以下命令以升级此插件。
	`sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`

备份云原生Oracle数据库

您可以通过分配预先定义的策略或您创建的策略来创建计划备份或按需备份。

如果在创建策略时启用了编目、则还可以使用Oracle Recovery Manager (RMAN)为Oracle数据库备份编制目录。只有Azure NetApp Files上的数据库才支持(RMAN)编目。编目备份可供稍后块级还原或表空间时间点恢复操作使用。数据库必须处于挂载状态或更高状态才能进行编目。

创建用于保护**Oracle**数据库的策略

如果不想编辑预制策略、可以创建策略。

- 步骤 *

1. 在应用程序页面中、从设置下拉列表中选择*策略*。
2. 单击*创建策略*。
3. 指定策略名称。
4. (可选)编辑备份名称的格式。
5. 指定计划和保留详细信息。
6. 如果您已选择_daily_和_Weekly_作为计划、并且要启用RMAN目录编制、请选择*使用Oracle Recovery Manager (RMAN)进行目录备份*。
7. (可选)为成功备份后执行的后脚本输入后脚本路径和超时值、例如将快照复制到二级存储。

   您也可以选择指定参数。

   您应将后处理脚本保留在路径_/var/opt/snapcenter/spl/scripts_中。

   POST脚本支持一组环境变量。

环境变量	**Description**
SC_ORACLE_SID	指定Oracle数据库的SID。
sc_host	指定数据库的主机名
sc_backup_name	指定备份的名称。数据备份名称和日志备份名称使用分隔符串联。
sc_backup_policy_name	指定用于创建备份的策略的名称。
sc_primary_data_volume_full_path	指定使用"、"作为分隔符串联的数据卷路径。 对于Azure NetApp Files卷、此信息使用"/"进行串联 /訾 阅/｛訾 阅_*id*｝ */resourceGroups/*｛资源组｝ */Providers /*｛提供程序｝ */netAppAccounts/*｛*anfaccount*｝ */apacityPoools/*｛*Capacity _pool*｝ */volumes/*｛*volumeName*｝

环境变量	Description
sc_primary_ARCHIVELOG_volume_full_path	指定使用"、"作为分隔符串联的归档日志卷路径。对于Azure NetApp Files卷、使用"/"连接中的信息 */訾 阅/ {訾 阅_id} /resourceGroups/ {资源组 } /Providers / {提供程序} /netAppAccounts/ {anfaccount} /apacityPoools/ {Capacity _pool } /volumes/ {volumeName}

1. 单击 * 创建 * 。

配置RMAN目录存储库

您可以将恢复目录数据库配置为RMAN目录存储库。如果不配置存储库、则默认情况下、目标数据库的Control文件将成为RMAN目录存储库。

开始之前

您应手动将目标数据库注册到RMAN目录数据库中。

步骤

1. 在应用程序页面中、单击 ••• >*查看详情*。
2. 在数据库详细信息部分中、单击 配置RMAN目录存储库。
3. 使用RMAN和目录恢复数据库的透明网络承印物(Network Substrate、Network Substrate、ts)名称指定目录备份的凭据。
4. 单击 * 配置 * 。

创建Oracle数据库的备份

您可以分配预制策略或创建策略、然后将其分配给数据库。分配策略后、将按照策略中定义的计划创建备份。

> 在Amazon FSx for NetApp ONTAP 或Cloud Volumes ONTAP 上创建ASM磁盘组时、请确保各个磁盘组之间没有通用卷。每个磁盘组都应具有专用卷。

- 步骤 *

1. 在应用程序页面中、如果数据库未使用任何策略进行保护、请单击*分配策略*。

   如果使用一个或多个策略保护数据库、则可以通过单击来分配更多策略 ••• >*分配策略*。

2. 选择策略并单击*分配*。

   备份将按照策略中定义的计划进行创建。如果已在策略中启用RMAN目录、则工作流结束时的备份将作为单独的作业启动目录操作。可从作业监控器查看编目进度。成功编制目录后，*Backup Details*将显示每个备份的目录状态。

   > 服务帐户(*SnapCenter-account-snapback_*<account_id>)用于运行计划的备份操作。

创建Oracle数据库的按需备份

分配策略后、您可以为应用程序创建按需备份。

- 步骤 *
  1. 在应用程序页面中、单击 ••• 对应于应用程序、然后单击*按需备份*。
  2. 如果为应用程序分配了多个策略、请选择策略和保留层、然后单击*创建备份*。

     如果已在策略中启用RMAN目录、则工作流结束时的备份将作为单独的作业启动目录操作。可从作业监控器查看编目进度。成功编制目录后，*Backup Details*将显示每个备份的目录状态。

限制

- 对于位于多个与FSX卷重叠的ASM磁盘组上的Oracle数据库、不支持一致性组快照
- 如果Oracle数据库位于Amazon FSx for NetApp ONTAP 或Cloud Volumes ONTAP 上、并且在ASM上配置、请确保SVM名称在FSx系统中是唯一的。如果您在FSX系统中使用相同的SVM名称、则不支持备份位于这些SVM上的Oracle数据库。
- 还原大型数据库(250 GB或更大)后、如果在同一数据库上执行完整备份、则操作可能会失败、并显示以下错误：

  ```
  failed with status code 500, error
  {\"error\":{\"code\":\"app_internal_error\",\"message\":\"Failed to create
  snapshot. Reason: Snapshot operation not allowed due to clones backed by
  snapshots. Try again after sometime.
  ```

  有关如何修复此问题描述 的信息、请参见： "由于由快照备份的克隆、不允许执行快照操作"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。